



UnrealEngine 4 – sztuczna inteligencja

Paweł Wojciechowski
Programowanie gier

Instytut Informatyki
Poznań 2020

Navigation Mesh

- System nawigacji w Unreal Engine wspiera wyszukiwanie ścieżek dla agentów AI.
- Żeby taka akcja była możliwa, wykorzystuje się Navigation Mesh, która korzystając z geometrii kolizyjnej w świecie automatycznie dzieli świat na fragmenty i wykrywa miejsca „osiągalne”

Komponenty systemu nawigacji (Navigation System)

- **Navigation Mesh Volume** – główny komponent zawierający scenę dla której ma być wykryta ścieżka (NavMeshBoundsVolume)
- **RecastNavMesh** – automatycznie dodawany razem z NavMeshBoundsVolume, który steruje podziałem sceny na fragmenty
- **NavModifierVolume** – komponenty dla których można zmienić domyślne zachowanie aktora przypisując klasę: NavArea_Null, NavArea_Default, NavArea_LowHeight i NavArea_Obstacle

Navigation System - Static

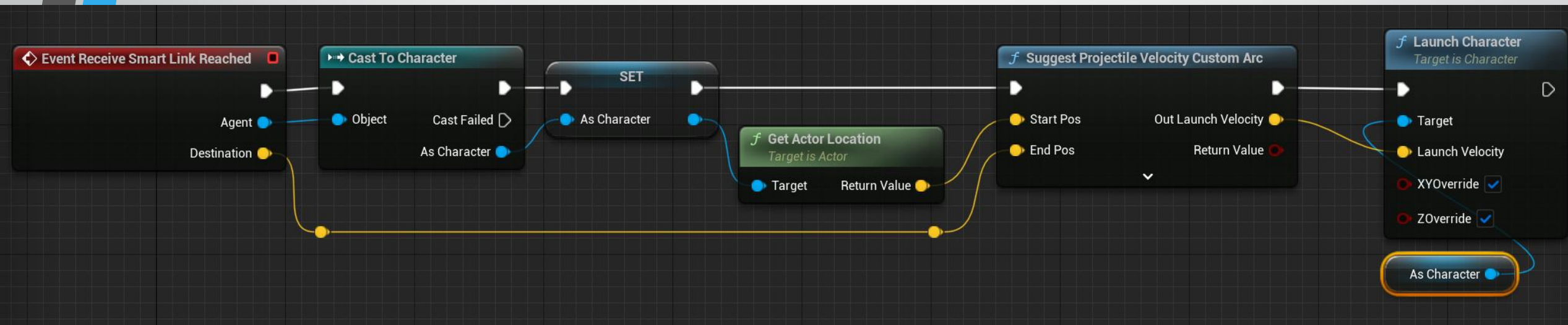
- System nawigacji domyślnie jest statyczny – nie uwzględnia zmian w czasie działania aplikacji – np. ruch obiektu (actor, RotatingMovement Component).
- Trzeba zmienić ustawienia projektu: Edit->ProjectSettings wyszukać Runtime i zmienić na: Dynamic Modifiers Only albo Dynamic – zobaczyć różnicę

Navigation Link Proxies

- Navigation Link Proxies to komponent, który tworzy dodatkowe połączenie między dwoma punktami w siatce nawigacji.
- Połączenie może być dwukierunkowe lub tylko w jednym kierunku
- Obiektu NavLinkProxy można użyć żeby postać zeskoczyła np. z platformy, natomiast wprost, nie może wykonać żadnej akcji.

Blueprint NavLinkProxy

- Tworzymy nowy Blueprint typu NavLinkProxy
- Obsługujemy zdarzenie ReceiveSmartLinkReached
- Pamiętać o zaznaczeniu SmartLink Is Relevant i Button Copy End Points from Simple Link to Smart Link



Nowe klasy obiektów Navigation

- Można utworzyć własne klasy obiektów – NavArea
 - Parametry: Default Cost – koszt poruszania się po terenie
Fixed Area Entering – koszt wejścia na ten teren.
- Można utworzyć nowy „teren” np. Geomtry -> Pen i po zakończeniu rysowania Convert To -> NavModifierVolume
- Dla NavModifierVolume ustawiamy Area Class
- Tworzymy Navigation Query Filters: Blueprint->NavigationQueryFilter
- Dla nowego filtra podajemy klasy w Areas i definiujemy „koszt” wykorzystania takiego obszaru.
- Przypisanie do Aktora: MoveToActor i w opcji FilterClass wybieramy obiekt QueryFilter
- Uwaga na NavLinkProxy – AI niekoniecznie potrafi z niego korzystać!

Sztuczna inteligencja w Unreal Engine

- Całość oparta o mechanizm *BehaviorTree*
- Komponenty składowe to:
 -  *Blackboard* – pamięć sztucznej inteligencji. Dostęp do elementów za pomocą klucza
 -  *BehaviorTree* – „procesor” – podejmuje decyzje i wykonuje akcje

Utworzenie BOTa

1. Utworzenie dla mapy obiektu *Nav Mesh Bounds Volume*
2. Utworzenie podstawowych komponentów:
 - Blueprint *AIController* – klasa kontrolera postaci – BOT'a
 - Blueprint *Character* – postać BOT'a
 - *Blackboard (BB)*
 - *BehaviorTree (BT)*
3. W obiekcie *Character* „utworzyć” wygląd (model, flipbook) i podłączyć *AIController* opcja Pawn->AIController Class wybrać odpowiednią klasę kotrolera
4. Utworzyć klucze/zmienne w obiekcie BB

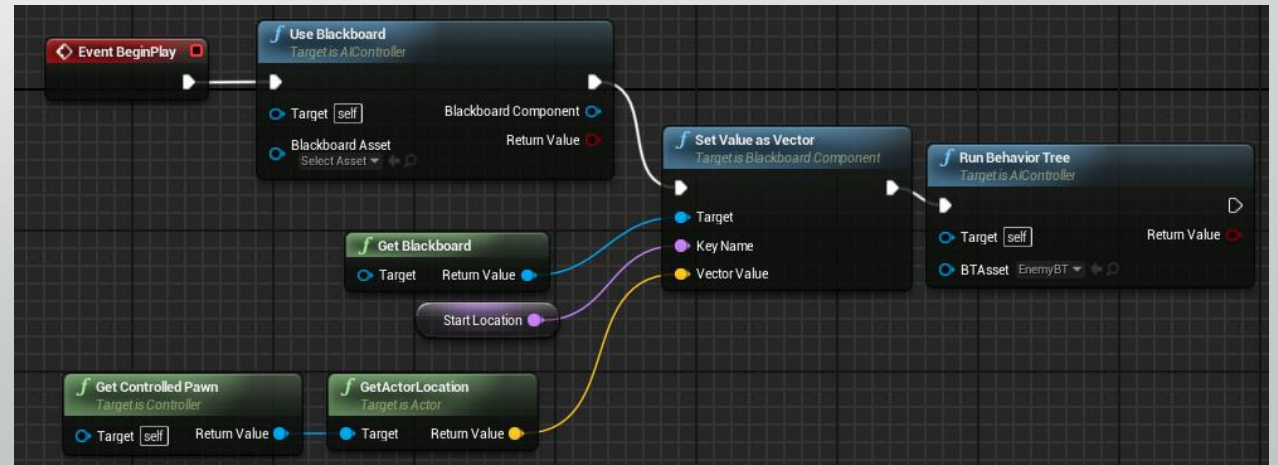
Utworzenie BOTa c.d.

5. Ustawienie obiektu *AIController*

- (opcjonalnie) ustawienie wartości domyślnych BB
- uruchomienie drzewa

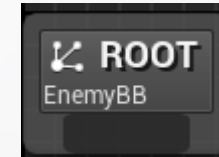
6. Ustawienie BOTa na mapie

7. Utworzenie drzewa *Behaviour Tree*

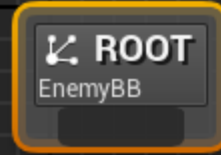


Elementy *BehaviorTree*

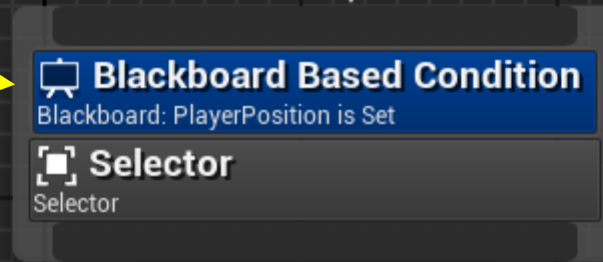
- Root – unikalny punkt początkowy
- Composites – węzły które tworzą strukturę drzewa
- Task – liście drzewa – zadania do wykonania
- Decorator – elementy dowiązywane do innych węzłów (Composites i Tasks) stanowiące warunki wykonania
- Service – węzły dowiązywane do *Composites* są wykonywane z określoną częstotliwością (pod warunkiem, że jest wykonywana ich gałąź). Służą do sprawdzania i uaktualniania wartości *BB*



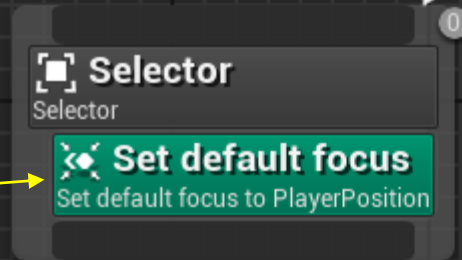
Root: wy



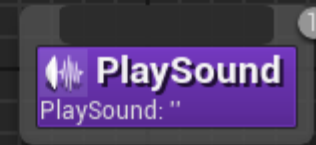
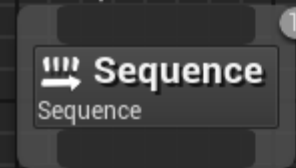
Decorator



Composites: we i wy

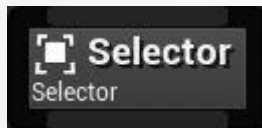


Service



Task: we

Węzły Composites: Selector

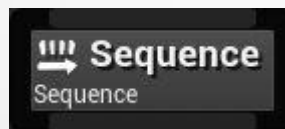


- Selector

Wywołuje swoje dzieci od lewej do prawej. Sekwencja jest przerywana, jeśli jedno z dzieci zakończy się sukcesem. Sam selektor kończy się sukcesem jeśli któreś jego dziecko też się tak zakończyło. Jeśli wszystkie dzieci zakończyły się niepowodzeniem, selektor też kończy się niepowodzeniem

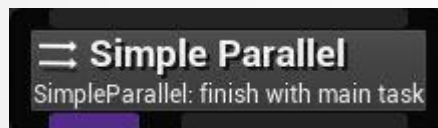
Węzły Composites: Sequence

- Sequence



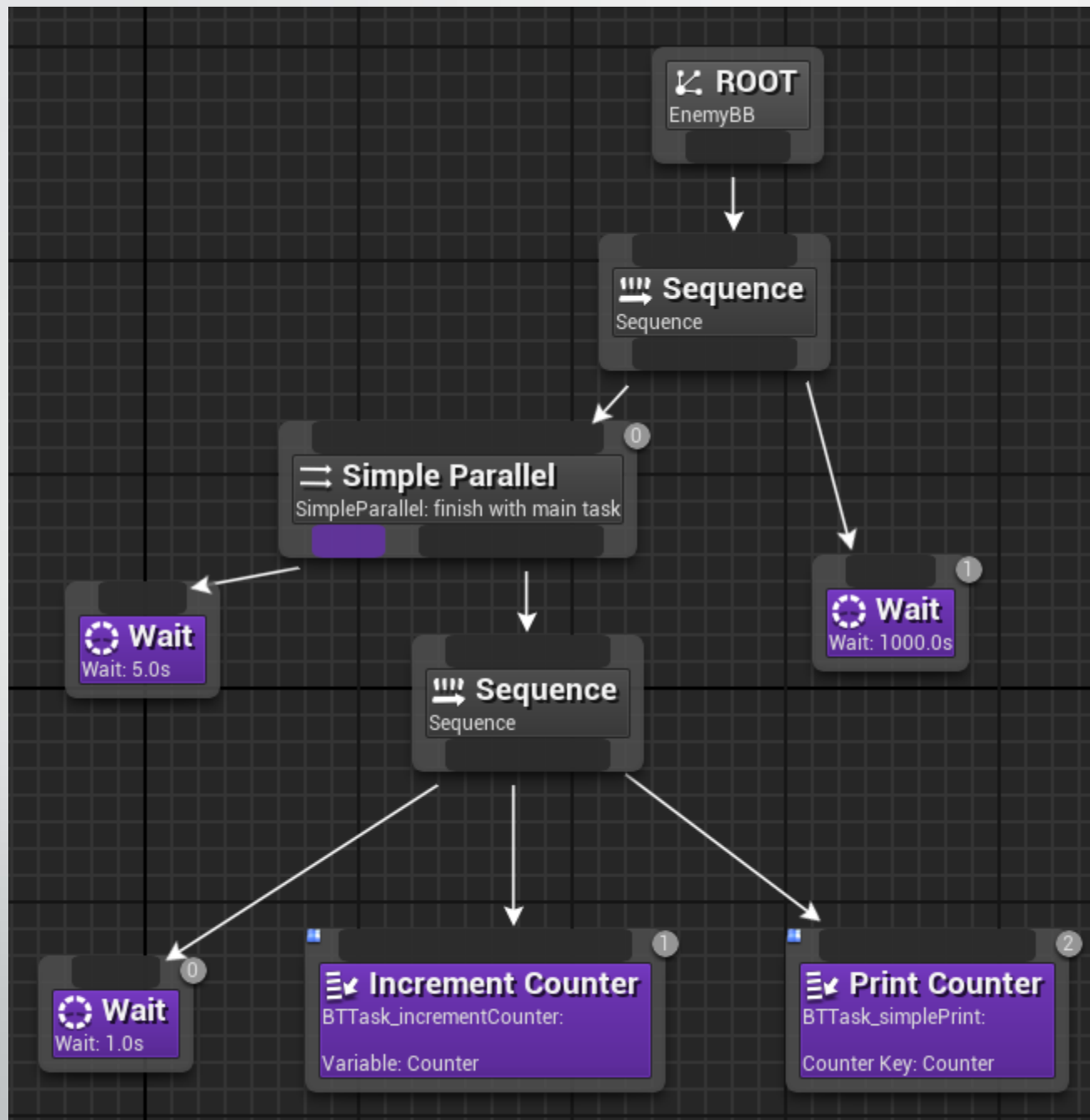
Wywołuje swoje dzieci od lewej do prawej dopóki dzieci kończą się sukcesem. Jeśli wszystkie dzieci skończą się sukcesem, również kończy się sukcesem. Jeśli jedno z dzieci skończy się niepowodzeniem, też kończy się niepowodzeniem.

Węzły Composites: Simple Parallel



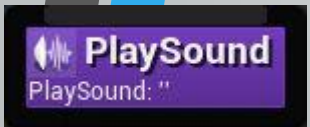
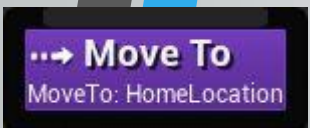
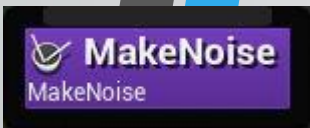
- Simple Parallel

Wykonuje główne zadanie i w tym samym czasie pozwala wykonać część drzewa. Zakończenie wykonania głównego zadania powoduje przerwanie wykonywania „prawej” części drzewa.



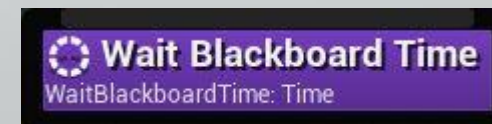
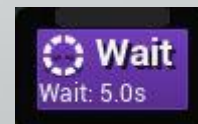
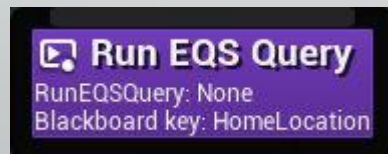
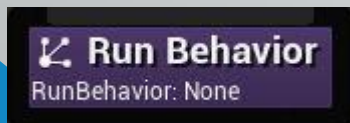
Węzły Tasks

- Make Noise
- MoveTo
 - Acceptable Radius – jak blisko trzeba podejść do celu
 - Allow Strafe – czy pionek może być ostrzelany
 - Blackboard Key – klucz BB z pozycją docelową
- Play Sound



Węzły Tasks

- Run Behavior – uruchomienie innego drzewa BT
- Run EQS Query – uruchomienie „zapytania” *Environment Query System*
- Wait
- Wait Blackboard Time – j.w. ale czas oczekiwania będzie pobrany z BB



Węzły Decorators

- Blackboard – sprawdzenie, czy dana wartość w BB jest ustawiona
- Compare Blackboard Entries – porównanie wartości dwóch kluczy z BB.
- Composite – umożliwia budowanie bardziej złożonych warunków
- Conditional Loop – wywołuje daną akcję wybraną liczbę razy
- Cone Check – sprawdzenie, czy pozycja znajduje się wewnątrz stożka
- Cooldown – zamknięcie wykonania węzła na zadany czas
- Does Path Exists – sprawdzenie istnienia ścieżki między dwoma punktami

Węzły Decorators

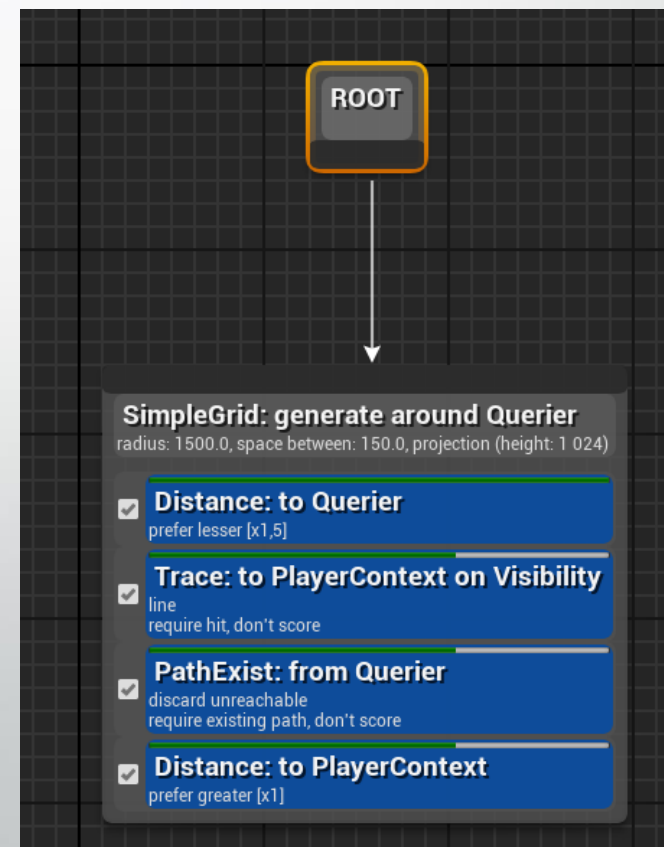
- Force Success –wymuszenie zakończenia
- Gameplay Tag Condition
- Is Blackboard Value of Given Class – sprawdzenie typu klucza
- Keep in Cone -
- Loop – pętla wykonywana zadaną liczbę razy
- Reached Move Goal – sprawdzenie, czy pozycja docelowa dla obiektu Pawn została osiągnięta
- Set Tag Cooldown
- Tag Cooldown
- Time Limit – wykonywanie przez określony czas

Environment Query System (EQS)

- Zaawansowany system zapytań do sceny
- Podstawowe elementy:
 - Query graph
 - Generatory
 - Testy:
 - Wynik: Score
 - Wynik: Filtrowanie
 - EQSTester
 - Context
- Może być uruchamiane jako węzeł w drzewie – wynik działania zapytania

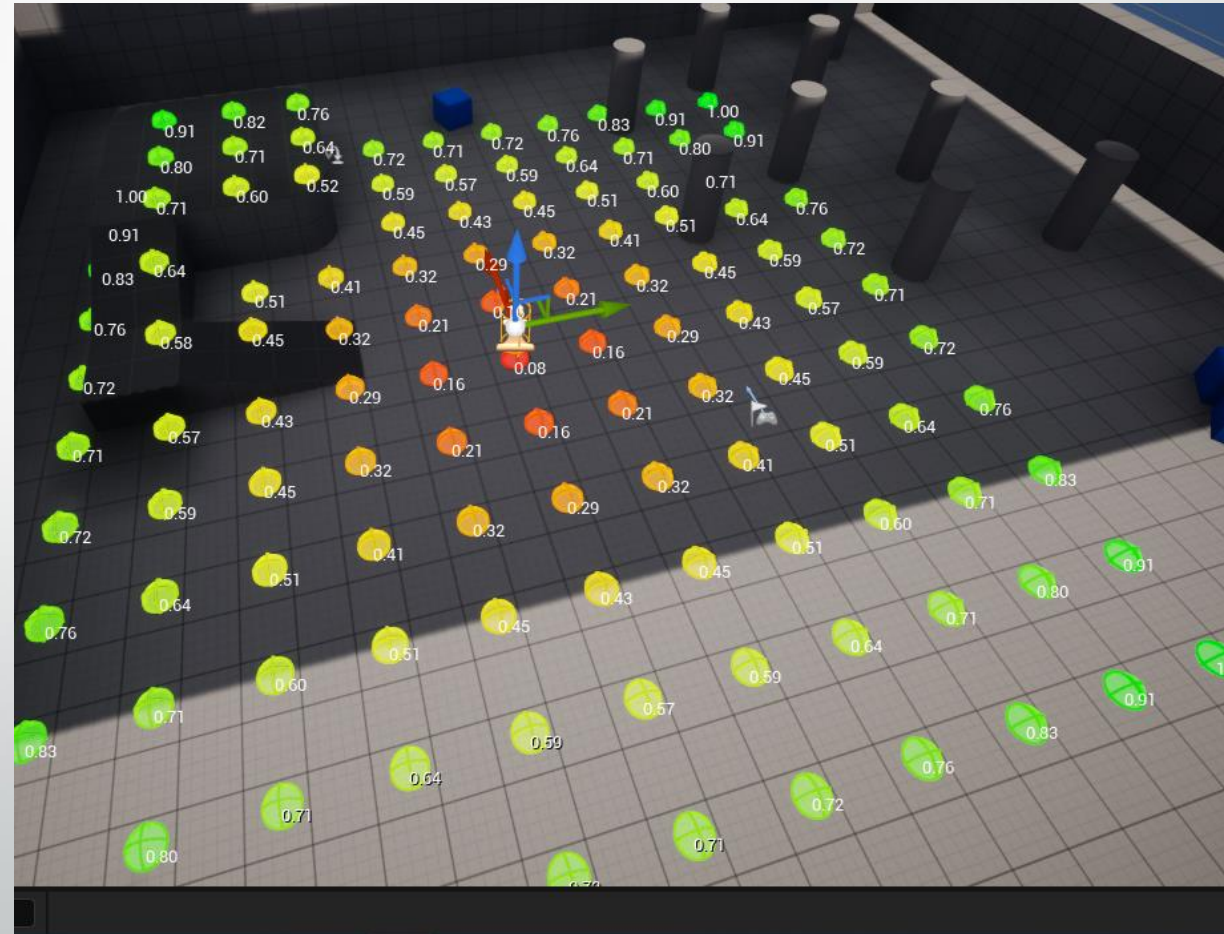
EQS: Query Graph

- składa się z roota, generatora i testów (może być ich wiele)



EQS – Query Graph Generators

- Actors of class – aktorzy danej klasy
- Composite – połączenie wielu generatorów
- Perceived Actors – powiązanie ze zmysłami
- Current Location – lokalizacja dla wybranego kontekstu
- Points: Circle, Cone, Donut, Grid, Pathing grid – generowanie punktów
- Custom – własne



EQS - Testy

- Każdy z testów może mieć przypisane następujące zadania:
 - filtrowanie
 - oceny
 - obu
- Ściśle powiązanie z kontekstem

Konteksty

- Czego szukamy – względem czego określamy wagi albo filtrujemy
- Tworzenie nowego kontekstu:
 - wynikiem może być – zbiór aktorów
 - zbiór lokacji
 - pojedynczy aktor
 - pojedyncza lokacja

